

**Probabilidades e Estatística**  
*LEI, LEIRT, LIG*

**Exercícios - Variáveis aleatórias reais**

40. Seja  $X$  a v.a.r. discreta que representa o número de carros vendidos por dia num stand automóvel. Sabe-se que a função de probabilidade tem a seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & x = 0 \\ \frac{a}{x}, & x \in \{1, 2, 3\} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

com  $a \in \mathbb{R}$ .

- (a) Determine o valor de  $a$ .
  - (b) Obtenha e esboce o gráfico da função de distribuição de  $X$ . Identifique os quartis de  $X$ .
  - (c) Calcule a probabilidade de se venderem pelo menos 2 e menos de 5 carros (ou seja, a probabilidade do acontecimento  $X^{-1}([2, 5])$ ).
  - (d) Sabendo que num dia se vendeu pelo menos um automóvel, qual a probabilidade de se ter vendido 3 automóveis?
41. Considere a seguinte função de distribuição de uma v.a.r. discreta  $X$

$$F(x) = \begin{cases} a, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ b, & x = 1 \\ \frac{3}{4}, & 1 < x < 2 \\ c, & x \geq 2 \end{cases}$$

com  $a, b$  e  $c$  constantes reais.

- (a) Determine  $a, b$  e  $c$ .
  - (b) Construa e represente a função de probabilidade de  $X$ .
  - (c) Suponha agora que  $X$  representa o número de livros de probabilidades vendidos por dia numa certa livraria. Determine:
    - i. a probabilidade de num dia se vender pelo menos um livro;
    - ii. a probabilidade de se vender exatamente dois livros num dia em que houve pelo menos uma venda;
    - iii. a probabilidade de, numa semana, haver 3 dias em que se vende 2 livros (suponha que para a livraria a semana tem 6 dias e que há independência entre o número de livros vendidos em dias diferentes).
42. Considere a v.a. discreta  $X$  com a seguinte função de distribuição:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{6}, & 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{4}, & 2 \leq x < 4 \\ \frac{1}{2}, & 4 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

- (a) Determine a função de probabilidade de  $X$ ;
- (b) Calcule:
- $P(X \leq 1)$ ;
  - $P(X > 5)$ ;
  - $P(0 < X \leq 2)$ ;
  - $P(2 \leq X < 6)$ .
43. Numa fábrica existem 3 máquinas iguais de uma mesma marca, que trabalham independentemente. A probabilidade de cada máquina avariar num dado espaço de tempo é 0.1. Seja  $X$  a v.a. que representa o número de máquinas que findo esse período de tempo estão a trabalhar. Determine:
- A função de probabilidade de  $X$ ;
  - A função de distribuição de  $X$ ;
  - O valor esperado, moda, mediana e variância de  $X$ .
44. É editado um manual de probabilidades com uma tiragem de 1000 exemplares. A probabilidade de um manual ter defeitos na encadernação é de  $10^{-2}$ . Calcule a probabilidade de o número de manuais defeituosos nessa tiragem ser de:
- exatamente 5 manuais;
  - pelo menos 3 manuais;
  - mais de 5 manuais.
45. Num armazém encontra-se um lote de 10 000 latas de um certo produto alimentar que está a ser preparado para ser distribuído. 500 dessas latas já ultrapassaram o prazo de validade. É efetuada uma inspeção sobre uma amostra de 15 embalagens escolhidas ao acaso com reposição. A inspeção rejeita o lote se forem encontradas mais do que duas latas fora do prazo de validade nessa amostra.
- Qual a probabilidade de rejeição do lote?
  - Qual o número esperado de latas fora do prazo de validade?
46. Numa empresa existem computadores de um certo tipo. Depois de muitas observações chegou-se à conclusão que o número de computadores que se avaria em cada mês ( $X$ ) é uma v.a.r. com função de probabilidade

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{e^{-3} 3^x}{x!}, & x \in \mathbb{N}_0 \\ 0, & c.c \end{cases}$$

- Qual a probabilidade de durante um mês não haver computadores avariados?
- Qual a probabilidade de durante um mês haver pelo menos 2 computadores avariados?

Nota: Uma v.a. discreta com a função de probabilidade acima diz-se que tem uma distribuição de Poisson com parâmetro  $\lambda = 3$ .

47. Utilizando a função `sample`, simule 10 000 lançamentos de um dado equilibrado. Seja  $X$  a variável aleatória que representa o valor obtido.
- Estime a função de probabilidade de  $X$ .
  - Verifique que a soma das probabilidades é igual a 1.
  - Estime a função de distribuição acumulada.

- (d) Calcule  $P(X \leq 3)$ .
  - (e) Construa:
    - i. Um gráfico de barras da função de probabilidade;
    - ii. Um gráfico da função de distribuição acumulada.
  - (f) Estime o valor esperado de  $X$ :
    - i. Usando a definição teórica;
    - ii. Usando a média empírica;
    - iii. Compare os resultados obtidos.
  - (g) Calcule a variância de  $X$ :
    - i. Usando a definição teórica;
    - ii. Usando a variância empírica;
    - iii. Compare os resultados obtidos.
  - (h) Determine a moda e a mediana da variável aleatória  $X$ .
48. Simule 10 000 observações de uma variável aleatória Bernoulli com  $p = 0.3$ , utilizando a função `rbinom`.
- (a) Estime a função de probabilidade.
  - (b) Calcule o valor esperado e a variância.
  - (c) Compare os resultados anteriores com os valores teóricos.
49. Considere  $X \sim \text{Bin}(20, 0.2)$ .
- (a) Simule 10 000 observações.
  - (b) Estime  $P(X \leq 3)$ . Compare com o valor teórico.
50. Considere uma variável aleatória Binomial com  $n = 100$  e  $p = 0.02$ .
- (a) Simule 10 000 observações da variável aleatória.
  - (b) Desenhe um gráfico de barras da função de probabilidade.
  - (c) Compare a distribuição obtida com uma Poisson de parâmetro  $\lambda = np$ . Para tal, adicione ao gráfico anterior os valores teóricos da função de probabilidade da Poisson (use a função `dpois`).
51. Uma empresa vende peças cuja duração em centenas de horas ( $X$ ) é uma v.a. contínua com a seguinte função de distribuição:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

A empresa dispõe de um stock de peças do tipo A e B. Ao tipo A está associado um parâmetro  $\lambda = 1/2$  e ao tipo B um parâmetro  $\lambda = 1$ . De um lote formado por 100 peças do tipo A e 50 peças do tipo B, retirou-se ao acaso uma peça, cuja duração foi ensaiada. Em relação ao resultado desse ensaio sabe-se que a duração da peça foi inferior a 90h. Calcule a probabilidade de que a peça escolhida seja do tipo B.

52. Seja  $X$  uma v.a. com distribuição normal de valor esperado 10 e variância 4, que representa o comprimento de uma barra de ferro. Suponha que a barra é considerada não defeituosa se  $8 \leq X \leq 12$  e defeituosa caso contrário.
- (a) Qual a probabilidade de que uma barra seja não defeituosa?

- (b) Qual a probabilidade de que, em 10 barras escolhidas ao acaso e com reposição do fabrico diário, pelo menos 2 sejam defeituosas?
53. O tempo de vida de um laser tem distribuição normal com média igual a 7000 horas e desvio padrão igual a 600 horas.
- (a) Qual é a probabilidade de um desses lasers falhar até 5300 horas?
- (b) Qual é a duração que 90% desses lasers excede?
- (c) Um produto inclui três lasers e falha se algum deles falhar. Se os tempos de vida dos três lasers forem independentes, qual é a probabilidade desse produto durar mais do que 7000 horas?
54. Suponha que a altura, em metros, de um aluno é uma v.a.r. com distribuição  $N(1.7, 2)$ .
- (a) Qual a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso ter altura inferior a 1.80m? E de ter altura superior a 1.70m?
- (b) Qual a probabilidade de, num grupo de 10 alunos escolhidos ao acaso, pelo menos 8 terem altura superior a 1.70m?
55. O tempo de resposta (em segundos) de um servidor web é modelado por uma variável aleatória contínua uniforme em  $[0, 2]$ .
- (a) Simule 10 000 tempos de resposta, utilizando a função `runif`.
- (b) Construa o histograma das simulações, apresentando no eixo do  $y$  a densidade
- (c) Sobreponha a densidade teórica ao histograma dos tempos de resposta.
- (d) Interprete o significado da densidade.
- (e) Usando a função `ecdf`, estime a função de distribuição empírica e represente-a.
- (f) Calcule  $P(T \leq 1.5)$ .
- (g) Compare o resultado anterior com o valor teórico.
- (h) Considere aceitável um tempo de resposta entre 0.5 s e 1.2 s.
- i. Estime essa probabilidade usando as simulações anteriores.
- ii. Calcule a probabilidade teoricamente.
- (i) Calcule o tempo médio de resposta e a variância do tempo de resposta, empírica e teoricamente. Comente os resultados
- Nota: Caso  $X \sim Uniforme(a, b)$ , então  $E(X) = \frac{b-a}{2}$  e  $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ .*
56. O erro de uma medição (em milissegundos) de um sensor é modelado por uma Normal com média 0 e desvio padrão 5.
- (a) Simule 10 000 erros.
- (b) Construa o histograma e sobreponha a densidade teórica.
- (c) Calcule  $P(|X| \leq 5)$ .
- (d) Usando os erros simulados, determine a mediana e o percentil 95.
- (e) Estime a proporção de medições dentro de:

$$\mu \pm \sigma, \quad \mu \pm 2\sigma, \quad \mu \pm 3\sigma.$$

Qual o significado dos valores calculados?

- (f) O que representa o valor devolvido por `dnorm(0,0,5)`.

57. Certo produto tem peso médio de 10g e desvio padrão de 0.5g. Este produto é embalado em caixas de 12 unidades que, quando estão vazias, apresentam peso médio de 150g e desvio padrão de 8g. Supondo que todos os pesos considerados são variáveis aleatórias independentes com distribuição normal, determine a probabilidade de uma caixa cheia deste produto pesar mais de 285g.
58. Admita que o tempo obtido, em minutos, numa certa prova desportiva é uma v.a. com valor médio 12 e variância 4. Determine a probabilidade de a média de uma amostra aleatória destes resultados se afastar do valor médio da prova (12 minutos) em mais do que 1 valor, quando:
- a distribuição é normal e a amostra tem dimensão 10;
  - a distribuição é desconhecida e a amostra tem dimensão 100.
59. Determine a probabilidade de, em 10 000 Algarismos escolhidos ao acaso, o 2 aparecer, no máximo, 968 vezes.
60. Um dos elevadores dum grande edifício público transporta, no máximo, 20 pessoas de cada vez. A carga máxima transportada pelo elevador é de 1300kg. Os utilizadores deste elevador pertencem a um largo estrato duma população em que se verificou que o peso duma pessoa é aproximadamente normal com valor esperado 61kg e desvio padrão 10kg.
- Calcule a probabilidade do peso destes 20 utilizadores exceder a carga máxima.
  - Sabendo que estão 15 pessoas no elevador com um peso de 950kg e que se espera a entrada de mais 5 pessoas para completar a lotação e iniciar a viagem, determine a probabilidade do peso total destes 20 passageiros exceder a carga máxima.
  - Qual a probabilidade de haver nas 20 pessoas, que em certo momento viajam no elevador,
    - quando muito 2 com peso superior a 85kg?
    - pelo menos 1 com peso inferior a 40kg?
  - Acha que, em face do tipo de população que utiliza o elevador, a carga máxima indicada é adequada? Explique a sua opinião.
61. Um posto de transformação permite uma carga total de 2800 kW. Sabe-se que esse posto de transformação alimenta uma fábrica com consumo permanente de 2500kW e além disso o mesmo posto de transformação alimenta 100 consumidores domésticos. Estes gastam em média 2kW em eletrodomésticos (sendo o desvio padrão igual a 0.5kW) e 0.5kW com a iluminação (sendo o desvio padrão de 0.25kW). Determine a probabilidade do transformador disparar por excesso de carga, admitindo que os vários tipos de consumo domésticos são independentes e normalmente distribuídos.
62. Um estudante decidiu amealhar diariamente uma pequena quantia para comprar uma bicicleta. As probabilidades do estudante amealhar 0.50€, 1€ e 2.50€ em cada dia são respetivamente 0.3, 0.6 e 0.1. Calcule, justificando, a probabilidade do estudante amealhar mais do que 350€ durante o ano (365 dias).
63. Considere a experiência que consiste em efetuar 100 lançamentos de um dado equilibrado.
- Seja  $Y$  a v.a. que representa o número total de pintas nos 100 lançamentos. Determine  $E(Y)$  e  $V(Y)$  e obtenha uma aproximação para o valor de  $P(Y > 250)$ .
  - Seja  $X$  a v.a. que representa o número de vezes que saiu a face 6 nos 100 lançamentos. Identifique a distribuição exata de  $X$ , o seu valor médio e a variância. Obtenha, usando o TLC, um valor aproximado de  $P(X \leq 40)$  e compare com o valor exato (obtido computacionalmente).